2012 级第一学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x\to 0$ 时，下列无穷小量中，是 $\ln\left(x+\sqrt{1-2x}\right)$ 主部的是 （ ）

（A）$2x$；（B）$-\frac{1}{4}x^2$；（C）$-x$；（D）$-\frac{1}{2}x^2$。

2. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导且有唯一零点，则函数 $y=\sqrt{|f(x)|}$ 不可导点的个数 （ ）

（A）恰有1个；（B）至少 1 个；

（C）至多1个；（D）以上选项都可能。

3. 已知 a 是非负常数，且极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$ 存在，则 a 的取值范围是 （ ）

（A）$[0,e)$；（B）$(0,e)$；（C）$(0,e]$；（D）$[0,e]$。

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_{n+1}=f(a_n)$，$n=1,2,\cdots$，其中函数 $f(x)$ 是下列选项中的函数之一。若 $\{a_n\}$ 总是严格单调递增的，则 $f(x)=$ （ ）

（A）$\sin x$；（B）$\ln(e^x+1)$；（C）e^x-3x；（D）x^2。

5. 设 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可微。下列命题中，

（1） $f(x)$ 是偶函数，则 $f'(x)$ 是奇函数；

（2） $f'(x)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 是偶函数；

（3） $f(x)$ 是奇函数，则 $f'(x)$ 是偶函数；

（4） $f'(x)$ 是偶函数，则 $f(x)$ 是奇函数；

错误命题的个数为 （ ）

（A）3；（B）2；（C）1；（D）0。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若 $f(x)=\cos x$，$x\in[\pi,2\pi]$，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____。

7. 设函数 $f(x)=x^3+2x-4$，$g(x)=f(f(x))$，则 $g'(0)=$ _____。

8. 已知平面曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$，则该曲线在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为：_____。

9. 设 $f(x)=e^x\sin x$，则 $f^{(7)}(x)=$ _____。

10. 设函数 $y=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x$，则 $dy=$ _____。

三、（每小题 8 分，共 16 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{1}{5}$。

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$。

四（本题 10 分）

13. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\dfrac{k+\sin^2 k}{n^2}$。

五、（每小题 8 分，共 16 分）

14. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=Ce^{y}$ 确定，其中 C 是非零常数，f 具有二阶导数，且 $f'(y)\neq 1$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

15. 设 $x=f(y)$ 是函数 $y=x+\ln x$ 的反函数，求 $\dfrac{d^2f}{dy^2}$。

六、（每小题 10 分，共 20 分）

16. 求 $f(x)=x^{2m}(1-x)^{2n}$ 的极值，这里 m 和 n 都是正整数。

17. 求函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $[0,1]$ 区间的最小值和最大值。

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上任意次可导，又对于任意 $n>0$，存在 $a_n\in\left(0,\dfrac{1}{n}\right)$ 使得 $f(a_n)=0$，

(1) 证明：$f^{(n)}(0)=0$，$n=0,1,2,\cdots$；

(2) 若存在 $M>0$，使得 $\left|f^{(n)}(x)\right|\le M$，$\forall n\in N^+$。证明：$f(x)\equiv 0$，$x\in[0,1]$。

又问：$f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的解集是什么？给出你的结论。